

Глава 1: Введение в Linux

Основы работы в командной строке

Сунь Шэнцзе

РУДН

2026-05-06

- Установка Linux
- Освоение терминала
- Запуск исполняемых файлов
- Ввод/вывод и перенаправление
- Скачивание файлов из интернета
- Работа с архивами
- Поиск файлов и слов

- Выбор дистрибутива (Ubuntu, CentOS, Debian)
- Установка на виртуальную машину (VirtualBox, VMware)
- Создание загрузочной флешки (Rufus, dd)
- Разметка диска и настройка разделов

Основные команды навигации

Команда	Действие
<code>pwd</code>	Показать текущую директорию
<code>ls</code>	Список файлов и папок
<code>cd</code>	Сменить директорию
<code>mkdir</code>	Создать папку
<code>rm</code>	Удалить файл/папку

Работа с файлами

Создание файла

```
touch file.txt
```

Копирование

```
cp source.txt dest.txt
```

Перемещение/переименование

```
mv old.txt new.txt
```

Просмотр содержимого

```
cat file.txt
```

```
less file.txt
```

```
head -n 5 file.txt
```

```
tail -n 5 file.txt
```

Переменная PATH

```
echo $PATH
```

```
# /usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/games
```

Система ищет программу в директориях из PATH

- Запуск из текущей папки: ./program
- Добавление своей папки: export PATH=\$PATH:/my/bin

Перенаправление потоков

Оператор	Значение
>	Перезапись stdout
>>	Добавление stdout
2>	stderr
&>	stdout + stderr
\	pipe

Примеры

```
ls > files.txt
```

```
ls -la 2> error.log
```

```
cmd1 | cmd2
```

wget

```
wget https://example.com/file.zip  
wget -r https://example.com/  
wget -P /downloads/ file.zip
```

curl

```
curl -O https://example.com/file.zip  
curl -o newname.zip https://example.com/file.zip  
curl -L https://example.com/redirected
```

tar

```
tar -czf archive.tar.gz folder/  
tar -xzf archive.tar.gz  
tar -tzf archive.tar.gz
```

zip

```
zip archive.zip file1 file2  
unzip archive.zip
```

Пример работы с архивами

```
tar -czf backup.tar.gz documents/  
ls -lh backup.tar.gz
```

```
tar -xzf backup.tar.gz  
ls documents/
```

Поиск файлов и слов

find

```
find /home -name "*.txt"  
find /var -size +10M  
find . -type d  
find . -mtime -7
```

grep

```
grep "error" log.txt  
grep -r "TODO" ./src  
grep -i "warning" *.log  
grep -n "pattern" file.txt
```

Пример поиска

```
grep -r "main" --include="*.c" .
```

```
find . -name "*.c" | wc -l
```

Контрольные вопросы

- Как установить Linux на виртуальную машину?
- Что такое терминал и shell?
- Как запустить программу вне PATH?
- Разница между `>` и `>>`?
- Команды для скачивания файлов?
- Работа с архивами `.tar.gz`?
- Разница `find` и `grep`?

- Установлен Linux
- Освоены команды терминала
- Изучено перенаправление
- Освоены `wget` и `curl`
- Работа с архивами
- Поиск через `find` и `grep`

Спасибо за внимание!